

Quand l'un des deux corps est la **Terre**, la force de gravitation devient le **poids**. En simplifiant la masse de l'objet dans $mg = \mathcal{G}M_T m/d^2$, on obtient l'intensité de pesanteur g , qui ne dépend que de l'astre et de l'altitude.

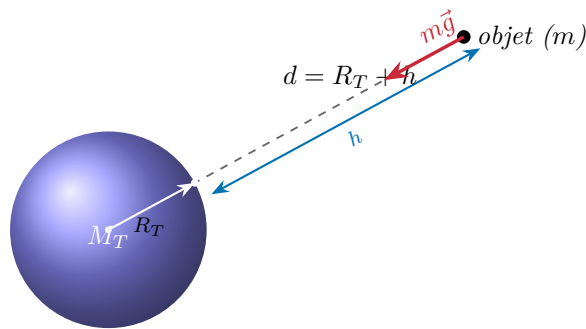
À retenir : pesanteur à l'altitude h

$$g_h = \frac{\mathcal{G} M_T}{(R_T + h)^2} \quad \text{et au sol } (h = 0) : \quad g_0 = \frac{\mathcal{G} M_T}{R_T^2}$$

- g_h : pesanteur à l'altitude h , en m/s^2 ($= \text{N/kg}$) ;
 - $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$, $R_T = 6400 \text{ km} = 6,4 \times 10^6 \text{ m}$;
 - la distance au *centre* est $d = R_T + h$ (surface + altitude).
- Valeurs de référence : $\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ (unités SI), $g_0 \approx 9,8 \text{ m/s}^2$.

À retenir : poids et masse : à ne pas confondre

Le **poids** $P = mg$ (en N) est une *force* : il dépend du lieu via g . La **masse** m (en kg) mesure la quantité de matière : elle est *invariable* (identique sur Terre, sur la Lune, dans l'espace).



La distance au centre vaut $d = R_T + h$, jamais la seule altitude h .

Méthode — calculer g à une altitude

- 1) Calculer la distance au centre $d = R_T + h$ (tout en mètres).
- 2) Élever au carré : d^2 .
- 3) Diviser : $g_h = \mathcal{G}M_T/d^2 = 4,0 \times 10^{14}/d^2$.

Exemple : à $h = 800 \text{ km}$

$d = R_T + h = 6400 + 800 = 7200 \text{ km} = 7,2 \times 10^6 \text{ m}$, donc

$$g_h = \frac{4,0 \times 10^{14}}{(7,2 \times 10^6)^2} = \frac{4,0 \times 10^{14}}{5,18 \times 10^{13}} \approx 7,7 \text{ m/s}^2.$$

Même à 800 km, g vaut encore $\approx 80\%$ de g_0 : la gravité reste très présente en orbite basse.

Piège : altitude $h \neq$ distance au centre d

g dépend de $d = R_T + h$, pas de h seul. **Réduire l'altitude de moitié** ne divise *pas* d par 2 (à cause du gros terme R_T), donc ne multiplie pas g par 4. De même, tous les corps tombent avec la *même* accélération g *quelle que soit leur masse* (dans $mg = ma$, la masse se simplifie) : deux objets lâchés ensemble touchent le sol en même temps.

Remarque

g décroît avec l'altitude (loi en $1/(R_T + h)^2$) mais ne s'annule jamais. Sur un autre astre, g change : sur la Lune $g_{\text{Lune}} \approx 1,6 \text{ m/s}^2$, donc on y pèse ≈ 6 fois moins (mais la masse, elle, ne change pas).